

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se fa bel tempo andiamo a fare una passeggiata sul Montello. Se stiamo in casa giochiamo a Monopoli. O andiamo a fare una passeggiata sul Montello o stiamo in casa. Quindi, o fa bel tempo o giochiamo a Monopoli.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Non x , se non y .

a_2 . x è condizione necessaria per y .

b_1 . Se Gotham esiste allora non ci sono supereroi.

b_2 . Non ci sono supereroi.

c_1 . È vero che sono attento solo se sono attento.

c_2 . Non è vero che non sono attento.

3 (9 pt)

a. $(p \supset r) \wedge (q \supset r) \vdash (p \vee q) \supset r$

b. $\vdash \sim(p \wedge \sim p)$

c. $\sim(\sim p \vee \sim q) \vdash p \wedge q$

4 (15 pt)

Teoria (1). Fornire un esempio di argomento deduttivamente invalido dotato di forza induttiva (senza usare esempi contenuti nel manuale).

Teoria (2). Fornire un esempio di fallacia (diverso da quelli forniti nel manuale).

Teoria (3). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\vdash \alpha$?» Si spieghi perchè oppure si mostri un controesempio.

Teoria (4). Che cosa si intende per “interpretazione di **L**”? Esiste una interpretazione di **L** che verifica ogni formula atomica?

Teoria (5). Fornire un esempio di petizione di principio.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 769294